

کتابخانه NumPy

معرفی کتابخانه NumPy

NumPy، کتابخانه پایه‌ای برای محاسبات علمی در زبان برنامه‌نویسی پایتون است. این کتابخانه آرایه‌های چندبُعدی با کارایی بالا و ابزارهای کار با این آرایه‌ها را فراهم می‌کند. از دستور زیر برای وارد کردن (Import) کتابخانه NumPy استفاده می‌شود. (توجه: اندیس آرایه در پایتون از صفر شروع می‌شود.)

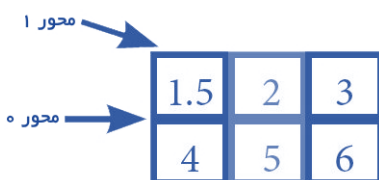
```
>>> import numpy as np
```

آرایه‌های NumPy

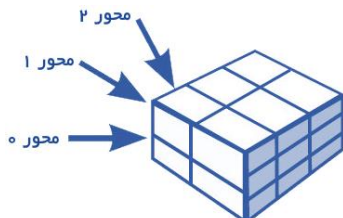
یک بُعدی



دو بُعدی



سه بُعدی



ساخت آرایه‌ها

```
>>> a = np.array([1,2,3])
>>> b = np.array([(1.5,2,3), (4,5,6)], dtype = float)
>>> c = np.array([[(1.5,2,3), (4,5,6)], [(3,2,1), (4,5,6)]], dtype = float)
```

متغیرهای فرانحوی اولیه (Initial Placeholders)

>>> np.zeros((3,4))	ساخت آرایه‌ای با ابعاد 3×4 از صفرها
>>> np.ones((2,3,4), dtype=np.int16)	ساخت آرایه‌ای با ابعاد $2 \times 3 \times 4$ از یک‌ها
>>> d = np.arange(10,25,5)	ساخت آرایه‌ای از مقادیر با فاصله‌های یکسان (بر اساس گام)
>>> np.linspace(0,2,9)	ساخت آرایه‌ای از مقادیر با فاصله‌های یکسان (بر اساس تعداد نمونه‌ها)
>>> e = np.full((2,2),7)	ساخت یک آرایه ثابت با ابعاد 2×2 و درایه‌های برابر با ۷
>>> f = np.eye(2)	ساخت ماتریس همانی با ابعاد 2×2
>>> np.random.random((2,2))	ساخت آرایه با ابعاد 2×2 و مقادیر تصادفی
>>> np.empty((3,2))	ساخت یک آرایه خالی با ابعاد 3×2



ورودی/خروجی

ذخیره‌سازی و بارگذاری فایل‌های متنی	ذخیره‌سازی و بارگذاری آرایه روی حافظه
>>> np.loadtxt("myfile.txt")	>>> np.save('my_array', a)
>>> np.genfromtxt("my_file.csv", delimiter=',')	>>> np.savez('array.npz', a, b)
>>> np.savetxt("myarray.txt", a, delimiter=" ")	>>> np.load('my_array.npy')

انواع داده

>>> np.int64	عدد صحیح ۶۴ بیتی علامت‌دار
>>> np.float32	ممیز شناور استاندارد با دقت دو برابر (Double-Precision)
>>> np.complex	اعداد مختلط با ۱۲۸ ممیز شناور
>>> np.bool	نوع دودویی ذخیره‌کننده مقادیر TRUE و FALSE
>>> np.object	نوع شی پایتون
>>> np.string_	رشته با طول ثابت
>>> np.unicode_	رشته یونیکد با طول ثابت

بازرسی آرایه

>>> a.shape	شکل آرایه a
>>> len(a)	طول آرایه a
>>> b.ndim	ابعاد آرایه b
>>> e.size	تعداد عناصر آرایه e
>>> b.dtype	نوع داده عناصر آرایه b
>>> b.dtype.name	نام نوع داده آرایه b
>>> b.astype(int)	تبدیل نوع داده آرایه به یک نوع دیگر (در این مثال int)

درخواست راهنما

>>> np.info(np.ndarray.dtype)

محاسبات روی آرایه‌ها

عملیات ریاضی

>>> g = a - b array([[-0.5, 0. , 0.], [-3. , -3. , -3.]])	تفریق
>>> np.subtract(a,b)	تفریق
>>> b + a array([[2.5, 4. , 6.], [5. , 7. , 9.]])	جمع
>>> np.add(b,a)	جمع



>>> a / b array([[0.66666667, 1. , 1.], [0.25 , 0.4 , 0.5]])	تقسیم
>>> np.divide(a,b)	تقسیم
>>> a * b array([[1.5, 4. , 9.], [4. , 10. , 18.]])	ضرب
>>> np.multiply(a,b)	ضرب
>>> np.exp(b)	توان
>>> np.sqrt(b)	ریشه دوم
>>> np.sin(a)	پرینت کردن سینوس یک آرایه
>>> np.cos(b)	کسینوس مولفه‌ای
>>> np.log(a)	لگاریتم طبیعی مولفه‌ای
>>> e.dot(f) array([[7., 7.], [7., 7.]])	ضرب داخلی
مقایسه	
>>> a == b array([[False, True, True], [False, False, False]], dtype=bool)	مقایسه مولفه‌ای
>>> a < 2 array([True, False, False], dtype=bool)	مقایسه مولفه‌ای
>>> np.array_equal(a, b)	مقایسه آرایه‌ای
توابع تجمیعی	
>>> a.sum()	مجموع آرایه a
>>> a.min()	مقدار کمینه آرایه‌ای
>>> b.max(axis=0)	مقدار بیشینه یک سطر آرایه (در اینجا آرایه b)
>>> b.cumsum(axis=1)	مجموع تجمعی عناصر
>>> a.mean()	میانگین
>>> b.median()	میانه
>>> a.corrcoef()	ضریب همبستگی
>>> np.std(b)	انحراف معیار (در اینجا آرایه b)
کپی کردن آرایه‌ها	
>>> h = a.view()	ساخت نمایشی از آرایه با داده‌های مشابه
>>> np.copy(a)	ساخت یک کپی از آرایه
>>> h = a.copy()	ساخت یک کپی عمیق از آرایه



مرتب‌سازی آرایه‌ها

>>> a.sort()	مرتب‌سازی یک آرایه
>>> c.sort(axis=0)	مرتب‌سازی عناصر یک محور آرایه

زیرمجموعه‌سازی، برش‌زنی و اندیس‌گذاری

انتخاب عنصر در اندیس دوم	زیرمجموعه‌سازی >>> a[2] 3 
انتخاب عنصر در سطر ۱ و ستون ۲ (برابر با b[1][2])	>>> b[1,2] 6.0 
انتخاب درایه در اندیس ۰ و ۱	برش‌زنی >>> a[0:2] array([1, 2]) 
انتخاب درایه در سطر ۰ و ۱ در ستون ۱	>>> b[0:2,1] array([2., 5.]) 
انتخاب همه درایه‌های سطر ۰ (برابر با b[0:1, :]) مشابه [۱, :, :]	>>> b[:1] array([[1.5, 2., 3.]]) 
ایجاد یک آرایه با ترتیب معکوس شده آرایه a	>>> c[1,...] array([[3., 2., 1.], [4., 5., 6.]]) >>> a[: :-1] array([3, 2, 1])
انتخاب عناصر آرایه a با مقادیر کمتر از ۲	اندیس‌گذاری دودویی >>> a[a<2] array([1]) 
انتخاب عناصر بر اساس اندیس سطر و ستون انتخاب زیر مجموعه‌ای از سطرها و ستون‌های ماتریس	اندیس‌گذاری Fancy >>> b[[1, 0, 1, 0],[0, 1, 2, 0]] array([4. , 2. , 6. , 1.5]) >>> b[[1, 0, 1, 0][:],[0,1,2,0]] array([[4. , 5. , 6. , 4.], [1.5 , 2. , 3. , 1.5], [4. , 5. , 6. , 4.], [1.5 , 2. , 3. , 1.5]])



تغییرات روی آرایه‌ها

ساخت ترانهاده یک آرایه	>>> i = np.transpose(b)	ترانهاده آرایه
ساخت ترانهاده یک آرایه	>>> b.T	
مسطح کردن آرایه	>>> b.ravel()	تغییر شکل آرایه
شکل دهی مجدد آرایه، بدون تغییر داده‌ها	>>> g.reshape(3,-2)	
تغییر ابعاد آرایه h به (۶، ۲)	>>> h.resize((2,6))	اضافه/حذف عناصر
الحاق درایه به انتهای آرایه	>>> np.append(h,g)	
درج درایه در آرایه	>>> np.insert(a, 1, 5)	
حذف درایه‌های یک آرایه	>>> np.delete(a,[1])	
الحاق آرایه‌ها بر اساس محور	>>> np.concatenate((a,d),axis=0) array([1, 2, 3, 10, 15, 20])	ترکیب آرایه‌ها
ادغام آرایه‌ها به صورت عمودی	>>> np.vstack((a,b)) array([[1. , 2. , 3.], [1.5, 2. , 3.], [4. , 5. , 6.]])	
ادغام آرایه‌ها به صورت عمودی (بر اساس سطر)	>>> np.r_[e,f]	
ادغام آرایه‌ها به صورت افقی (بر اساس ستون)	>>> np.hstack((e,f)) array([[7., 7., 1., 0.], [7., 7., 0., 1.]])	
ساخت آرایه‌های ادغام شده بر اساس ستون	>>> np.column_stack((a,d)) array([[1, 10], [2, 15], [3, 20]])	
ساخت آرایه‌های ادغام شده بر اساس ستون	>>> np.c_[a,d]	



	تفکیک آرایه‌ها
تفکیک آرایه به صورت افقی از اندیس سوم	<pre>>>> np.hsplit(a,3) [array([1]),array([2]),array([3])]</pre>
تفکیک آرایه به صورت عمودی در اندیس دوم	<pre>>>> np.vsplit(c,2) [array([[1.5, 2. , 1.], [4. , 5. , 6.]]), array([[3., 2., 3.], [4., 5., 6.]])]</pre>

مجموعه آموزش‌های داده‌کاوی فرادرس (+کلیک کنید)

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب‌نامه‌های منتشر شده، در [کانال تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: مجله فرادرس

